

실험. 전자기 유도와 변압기

일반물리실험 II · 7주차 (11/6)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

실험 목적

- 패러데이 법칙에 의한 전자기 유도와 **변압(전압 변환)의 원리**를 이해한다.
- 유도 코일 세트로 변압기를 직접 구성하여, **코어(철심)의 구조와 코일의 감은 수가 출력 전압에 미치는 영향**을 측정한다.
- 출력(2차) 회로에 **부하 저항**을 연결하고, **전압 이득과 전력 이득**을 이상적인 변압기와 비교한다.

오늘 실험의 핵심: 1차 코일의 교류 전류가 만드는 **변하는 자기선속**이 2차 코일에 기전력을 유도합니다 — 두 코일을 잇는 자기선속의 "통로"를 어떻게 만드느냐가 변압기의 성능을 결정합니다.

이론 — 패러데이 법칙

- 자기선속(magnetic flux) Φ_B : 어떤 면을 통과하는 자기장의 양. 균일한 자기장 B 가 넓이 A 인 면을 수직으로 통과하면

$$\Phi_B = BA \quad [\text{Wb} = \text{T} \cdot \text{m}^2]$$

- 패러데이 법칙: 폐회로를 통과하는 자기선속이 시간에 따라 변하면, 회로에 기전력이 유도된다 (전류가 흐른다). N 번 감은 코일에서

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

- 음(-)의 부호는 **렌츠의 법칙**: 유도 전류는 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다.
- 자기선속이 일정하면($d\Phi_B/dt = 0$) 기전력은 유도되지 않는다 → 직류가 아닌 교류를 사용해야 한다.

이론 — 상호 유도와 변압기의 원리

- 1차 코일(감은 수 N_1)에 교류 전압 V_1 을 걸면, 앙페르 법칙에 의해 시간에 따라 변하는 자기장 $B(t)$ 가 생긴다. 솔레노이드 내부에서 $B = \mu n I$ (n : 단위 길이당 감은 수)
- 이 변하는 자기선속 $\Phi_B(t)$ 가 2차 코일(감은 수 N_2)을 통과하면, 패러데이 법칙에 의해 2차 코일에 기전력이 유도된다 — 상호 유도(mutual induction)
- 이상 변압기(모든 자기선속이 두 코일을 공통으로 통과하고, 저항·손실이 없는 경우) 두 코일의 한 감김당 기전력이 같으므로

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

- $N_2 > N_1$ 이면 승압, $N_2 < N_1$ 이면 강압 — 감은 수의 비로 전압을 바꾼다.

이론 — 변압기에서 철심의 역할

- 솔레노이드 내부 자기장: $B = \mu_0 \mu_r nI$ — 코일 속 물질의 상대 투자율 μ_r 에 비례
 - 내부가 진공(공기)이면 $\mu_r \approx 1$, 철(강자성체)이면 $\mu_r \sim$ 수백 ~ 수천
- 철심은 자기장의 진폭을 크게 증가시키고, 자기선속이 새어 나가지 않도록 닫힌 경로(자기 회로)를 만들어 두 코일 사이의 상호 인덕턴스(결합)를 향상시킨다.

실험 1에서 확인할 내용: 철심이 없을 때 → 막대 철심 → U자형 철심 → U자형 철심 + 가로대(닫힌 자기 회로) 순으로 출력 전압이 어떻게 변하는지 직접 측정합니다.

실제 변압기는 누설 선속·코일 저항·철심의 와전류 손실 등이 있어 이상 변압기보다 출력이 작게 측정된다.

기구와 장치

- 기초 코일 세트 (PASCO SF-8618)
 - 200번 감은 코일 (SF-8609)
 - 400번 감은 코일 (SF-8610)
 - 800번 감은 코일 (SF-8611)
 - U자형 코어 + 가로대 (SF-8614)
- 낮은 전압의 교류 전원 0-6 VAC (PASCO 850 신호발생기)
- 교류 전압계·전류계 (PASCO 850)
- 부하 저항: 100 Ω , 200 Ω , 1000 Ω
- 바나나 잭 연결선

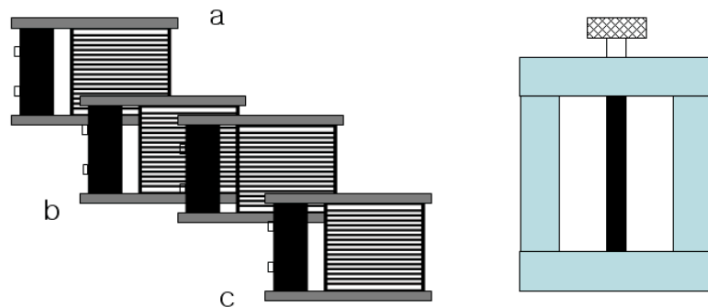


그림 1. 코일 세트(a: 200회, b: 400회, c: 800회)와 U자형 코어·가로대

실험 1 ① — 코어 구성별 출력 전압

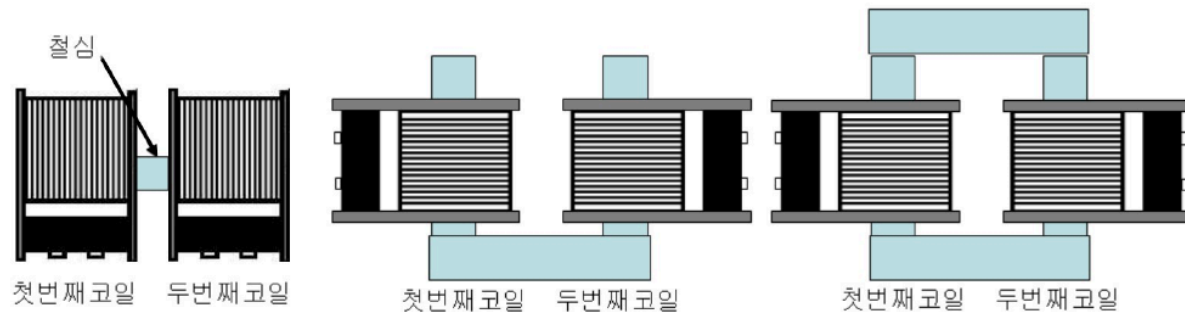


그림 2. 코어 구성 — 막대 철심 / U자형 철심 / U자형 철심 + 가로대

1. 첫 번째(1차) 코일에 교류 전원, 두 번째(2차) 코일에 교류 전압계를 연결한다. 두 코일 모두 **400회** 감은 코일을 사용한다.
2. 입력 전압을 교류 **5V**로 조절하고, **철심이 없을 때**의 출력 전압을 측정한다 (표 1.1).
3. 막대 철심을 두 코일 사이에 넣고 출력 전압을 측정한다.
4. U자형 코어의 양쪽에 코일을 끼운 후 측정한다.
5. U자형 코어 위에 **가로대를 얹어** (닫힌 자기 회로) 측정한다.

실험 1 ② — 코일의 감은 수와 출력 전압

6. 출력 전압이 최대가 되는 코어 구성(U자형 + 가로대)을 유지한 채, 입력 전압 5.0 V에서 2차 코일의 감은 수를 바꿔가며 출력 전압을 측정한다 (표 1.2).

첫 번째 코일 N_1	두 번째 코일 N_2	입력 전압 V_1	출력 전압 V_2
400	200	5.0 V	
400	400	5.0 V	
400	800	5.0 V	

분석: N_2 에 따른 V_2 를 그래프로 그리고, $V_2/V_1 = N_2/N_1$ (이상 변압기)과 비교해 보세요. 어떤 코어 구성이 전자기 효과를 최대로 전달하는지, 그 이유를 이론으로 설명해 봅시다.

실험 2 ① — 부하 저항 연결 (회로에 따른 전압 변화)

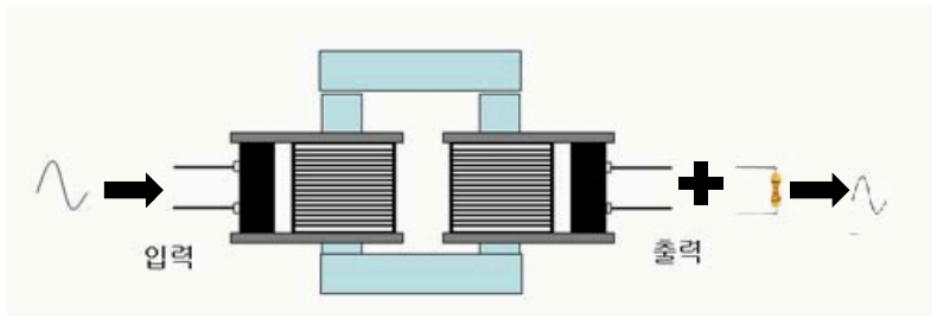


그림 3. 2차 코일에 부하 저항을 연결한 변압기 회로

- 실험 1은 2차 코일에 아무것도 연결하지 않은 상태(부하 저항 무한대)의 개방 전압 측정이었다. 이번에는 2차 회로에 보통 크기의 저항을 달고 입력·출력의 전류까지 조사한다.
- U자형 코어 + 가로대 구성, $N_1 = 400$, 입력 전압 교류 5V로 고정한다.
- 부하 저항을 $100\ \Omega \rightarrow 200\ \Omega \rightarrow 1000\ \Omega$ 로 바꿔 가며, 입력 전압·전류, 출력 전압·전류를 각각 측정한다 (표 2.1).
- 두 번째 코일을 200, 400, 800회로 바꿔 가며 같은 측정을 반복한다.

실험 2 ② — 전압 이득과 전력 이득

- 측정한 값으로부터 입력 전력과 출력 전력을 계산한다:

$$P_{\text{in}} = I_{\text{in}} V_{\text{in}}, \quad P_{\text{out}} = I_{\text{out}} V_{\text{out}}$$

- 전압 이득과 전력 이득을 계산한다:

$$\text{전압 이득} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}, \quad \text{전력 이득} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$

- 이상 변압기라면 전압 이득은 N_2/N_1 , 전력 이득은 에너지 보존에 의해 **1** ($P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$, 출력 저항이 변하면 입력 전류가 함께 변한다).
- 실제 측정값이 이상값과 어떻게 다른지, **저항값·감은 수에 따라 이득이 어떻게 변하는지** 분석하세요.
- 코일 자체의 임피던스와 부하 저항 R 의 비율에 따라서도 출력 전압이 다르게 측정된다.

측정 조건 — PASCO 850 (AC, Signal Generator)

1. 함수발생기(신호발생기)의 출력 주파수를 **200 Hz**로 설정한다.
2. 측정 모드를 "**Fast Monitor Mode**" 로 설정한다. 측정 시작 몇 초 후에 샘플링 주파수가 자동으로 바뀌는 것을 확인한다.
3. 측정되는 파형이 함수발생기의 출력과 동일한 파형임을 **Scope tool**로 확인한다.
 - **Digits tool**에 Maximum(또는 Mean) 값을 설정하여 파형의 진폭을 확인한다.
 - Scope tool의 **delta tool**로 피크-투-피크의 **1/2**에 해당하는 값(진폭)을 읽는다.

주의 — 교류 전원은 0-6 V의 낮은 전압만 사용합니다. 회로를 바꿀 때(코일·저항 교체)는 반드시 출력을 끈 상태에서 연결을 바꾸세요.

정리

- 패러데이 법칙: $\varepsilon = -N d\Phi_B/dt$ — 변하는 자기선속이 기전력을 유도한다 (그래서 교류를 쓴다).
- 변압기: 1차 코일의 교류가 만든 자기선속을 2차 코일이 공유 $\rightarrow$ 이상 변압기에서 $V_2/V_1 = N_2/N_1$
- 철심: $\mu_r \gg 1$ 인 강자성체가 자기선속을 키우고 닫힌 경로로 가둬 코일 결합을 높인다 $\rightarrow$ 닫힌 코어일수록 출력 전압 증가
- 부하가 있는 실제 변압기: 전압 이득 $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$, 전력 이득 $P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$ 을 이상값($N_2/N_1, 1$)과 비교

레포트는 표 1.1, 1.2, 2.1을 완성하고, 매뉴얼의 분석 질문(코어 구성별 차이의 이론적 설명, N_2 - V_2 그래프, 이상 이득과의 비교, 저항에 따른 전력 이득의 변화)을 포함하여 다음 실험 시작 전까지 사이버캠퍼스에 제출합니다.